1987 – 09 – 11

628.24:628.152:532.57

Országos Vízügyi Hivatal MÛSZAKI IRÁNYELVEK	**KÖZCSATORNÁK** **Hidraulikai méretezés**	**MI-10-167/3–87** Az MI-10-167/3–75 helyett **G 21**

Проектирование канализационных коллекторов. Гидравлические расчёты

Design of public sewers. Hydraulic calculations

E Mûszaki Irányelvek tárgya az egyes csatornák és hálózatok mértékadó vízhozamának meghatározása, valamint a zártszelvényû csatornák és mûtárgyaik hidraulikai méretezése.

Tartalom

1. Zártszelvényû csatornák hidraulikai méretezése
2. A hálózatok hidraulikai méretezése
2.1. Az elválasztott rendszerû szennyvízcsatorna-hálózatok mértékadó szennyvízhozamainak meghatározása
2.2. Az elválasztott rendszerû csapadékvízcsatorna-hálózatok mértékadó vízhozamainak meghatározása
2.3. Egyesített rendszerû csatornahálózatok mértékadó vízhozamainak meghatározása
2.4. A házi bekötõcsatornák méretezése
3. A hálózatok mûtárgyainak hidraulikai méretezése
3.1. Tisztító-, ellenõrzõ-, bukó és öblítõaknák
3.2. Surrantók
3.3. Víznyelõk
3.4. Összetorkolló mûtárgyak
3.5. Záporkiömlõk, vészkiömlõk, túlfolyók
3.6. Kitorkollások
3.7. Bújtatók, átereszek
3.8. Hordalék-, homok- és uszadékfogók
3.9. Záportározók
4. Hálózati átemelõk, szívó- és nyomóvezetékek
4.1. Hálózati átemelõk
4.2. Szívó- és nyomóvezetékek
A szövegben említet magyar állami szabványkiadványok
A tárggyal kapcsolatos magyar állami szabványkiadványok
A tárggyal kapcsolatos jogszabályok

ORSZÁGOS VÍZÜGYI HIVATAL

A jóváhagyás idõpontja: **1987. január 5.**	A hatálybalépés idõpontja: **1987. május**

1. ZÁRTSZELVÉNYÛ CSATORNÁK HIDRAULIKAI MÉRETEZÉSE

1.1. A sebesség számítása körszelvényû csatornában

Körszelvényû zárt csatornában a telt szelvény melletti sebességet az (1) összefüggés alapján kell számolni (Prandtl-Kármán-Colebrook)

$$v = \left[-2\log\left(\frac{2{,}51\nu}{d\sqrt{2gld}} + \frac{k}{3710d} \right) \right] \sqrt{2gld,} \qquad (1)$$

ahol

v - a csatornában folyó víz sebessége, m/s,
γ - a szennyvíz kinematikai viszkozítása $1.31 \bullet 10^{-6}$ m^2/s.
d - a körszelvényû csatorna belsõ átmérõje, m,
k - a belsõ csõfelület üzemi érdességi tényezõje mm, értékét az 1.3. szerint kell figyelembe venni.
g - a nehézségi gyorsulás 9,80665 m/s^2,

$$I\text{-lejtés} = \frac{\text{vízszintkülönbség}}{\text{csatornahossz}}$$

Gravitációs csatornáknál a vízszint lejtése (I) helyettesíthetõ a csatorna fenéklejtésével (I_b). Túlterhelésnél, különleges mûtárgyaknál (iránytörés, betorkollás, szelvényváltozás stb.) - ahol a folyadék áramlásával szemben koncentráltan fellépõ ellenállások legyõzéséhez többletnyomás szükséges - az energiavonal lejtését kell a hidraulikai számításnál figyelembe venni.

1.2. A sebesség számítása körszelvénytõl eltérõ szelvényû csatornában

A körszelvénytõl eltérõ szelvényû (tojás, békaszáj, süveg, parabola stb.) zárt csatornákban elõálló sebességet is az 1.1. bekezdés szerinti összefüggés alapján kell számolni, de a képletben a csatornaátmérõ (d) helyére a négyszeres hidraulikus sugár (4R) értéket kell behelyettesíteni ;a számítást a (2) összefüggés alapján kell elvégezni.

$$v = \left[-2\log\left(\frac{2{,}51\nu}{4R\sqrt{8gIR}} + \frac{k}{14840R} \right) \right] \sqrt{8gIR,} \qquad (2)$$

ahol

$R\text{ - a hidraulikus sugár.} = \frac{S}{P}\,m,$

S - a csatornaszelvény nedvesített keresztmetszeti területe, m^2,
P - a szelvény nedvesített kerülete m.

1.3. Az üzemi érdességi tényezõ meghatározása

Tényadatok hiányában az üzemi érdesség (k) értékeit az 1. táblázat szerint kell figyelembe venni.

Vázlatterv és általános terv készítésekor a csatornák hidraulikai méretezését elegendõ egységesen k = 1,5 mm értékû üzemi érdességi tényezõvel elvégezni.

1. táblázat

Csatorna fajtája	kõ, beton, vasbeton csövek, hegeszkötésû acélcsõ	Mûanyag, azbesztcement kõagyag csövek
Csatornák oldalbekötésekkel és aknákkal	k = 1,5 mm	k = 0,4 mm
Csatornák oldalbekötések és aknák nélkül	k = 1,0 mm	k = 0,25 mm

1.4. A gravitációs csatornában lefolyó vízhozam számítása

A vízhozam Q = Sv összefüggés alapján kell meghatározni,

ahol

Q - a lefolyó vízhozam, m^3/s.
S - a csatornaszelvény nedvesített keresztmetszeti területe, m^2,
v - a víz sebessége, m/s.

A k = 0,25; 0,4; 1,0; 1,5 mm üzemi érdesség és 0,1-50 ‰ közötti lejtések mellett a telt körszelvényû csatornában elõálló vízsebesség és vízhozam adatait az 1-4. ábrák tartalmazzák. 0,1 ‰-nél kisebb, 50 ‰-nél nagyobb lejtés, vagy más üzemi érdesség mellett, valamint körszelvénytõl eltérõ szelvényû csatornánál számítással kell a v és Q értékeket meghatározni.

1.5. Nyomás alatti vezetékek veszteségeinek számítása

A nyomás alatti vezetékek és mûtárgyak (áteresz, bújtató, szûkület stb.) veszteségei a következõk szerint számíthatók. A veszteségtényezõk értékei olyan vízre érvényesek, amelyek szárazanyag-tartalma a 2 %-ot nem haladja meg.

1.5.1. A súrlódási veszteséget a (3) összefüggés alapján kell meghatározni

$$h_1 = \lambda \frac{1}{d} \frac{v^2}{2g}, \qquad (3)$$

ahol

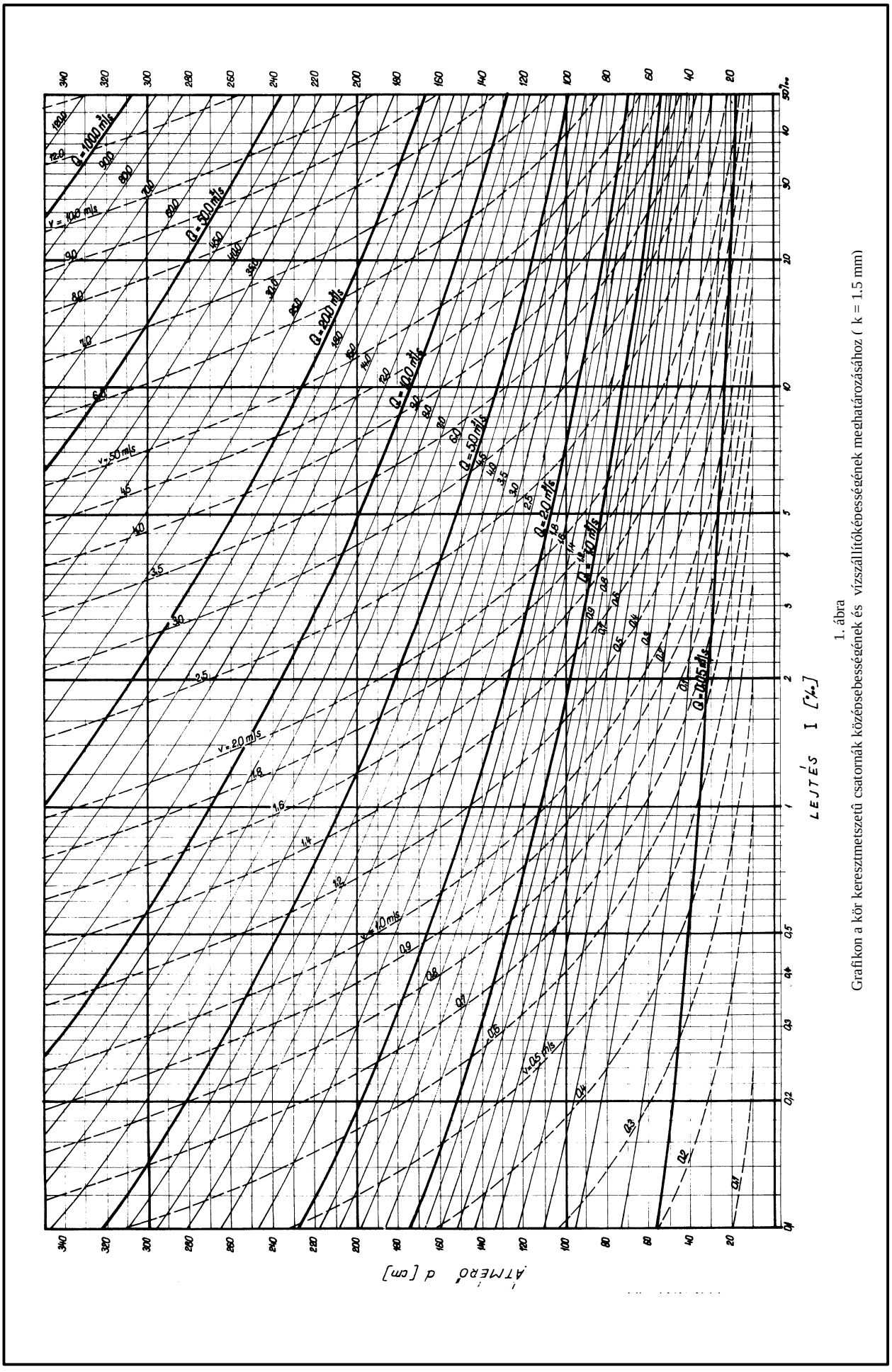
h_1 - a súrlódási veszteség, m,
1 - a vizsgált vezetékszakasz hossza, m,
λ - a súrlódási tényezõ (mértékegység nélkül), értékét körszelvény esetén a (4) összefüggés (Colebrook-White) alapján kell meghatározni.

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log\left(\frac{2{,}51}{R_e \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3710\, d} \right), \qquad (4)$$

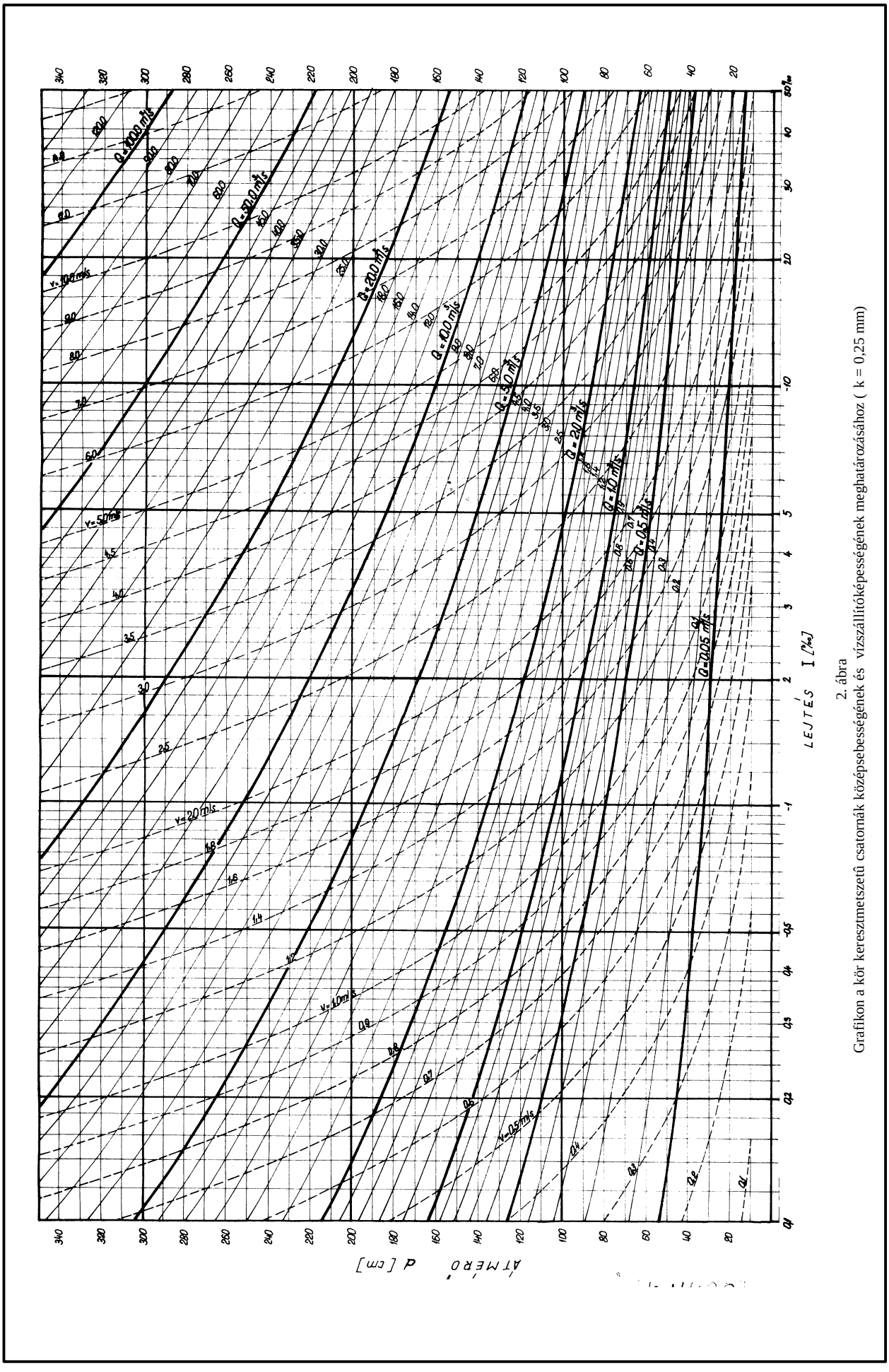
ahol

R_e (Reynolds szám) $= \frac{vd}{\nu}$ (mértékegység nélkül) ,

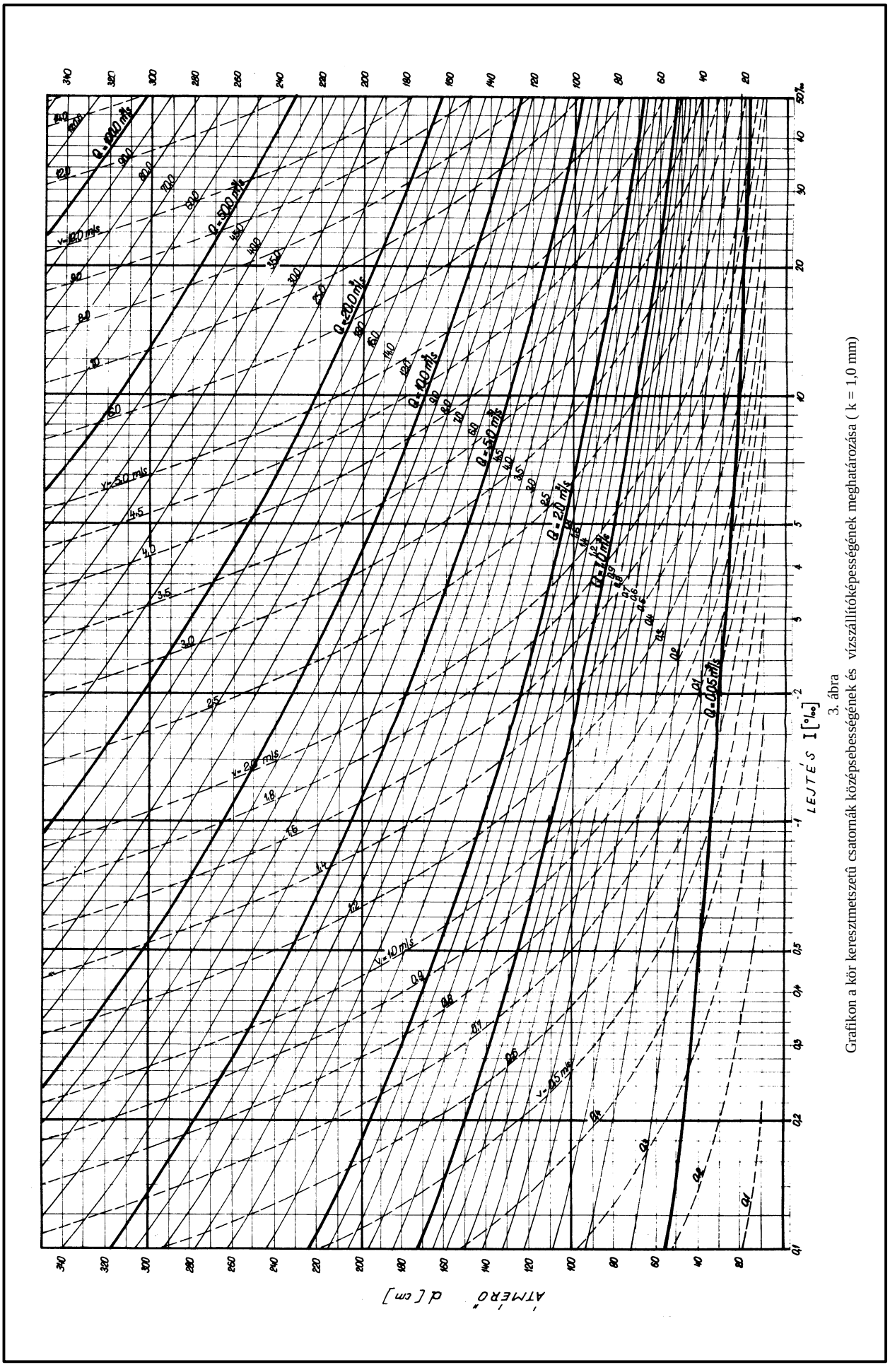
λ - a súrlódási tényezõ (értékeit az 5. ábrából is meg lehet határozni).



1. ábra
Grafikon a kör keresztmetszetű csatornák középsebességének és vízszállítóképességének meghatározásához (k = 1.5 mm)

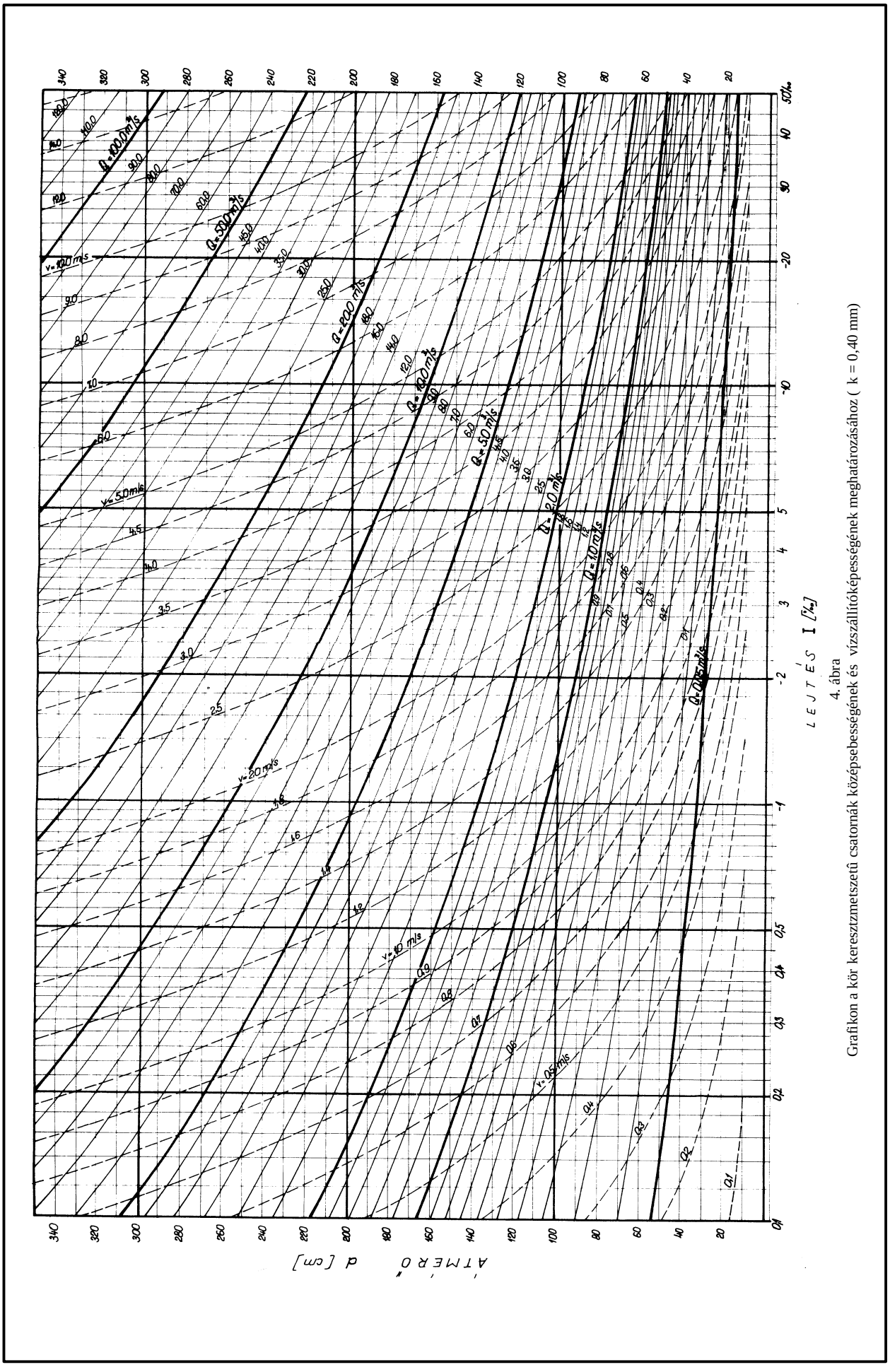


2. ábra
Grafikon a kör keresztmetszetű csatornák középsebességének és vízszállítóképességének meghatározásához (k = 0,25 mm)



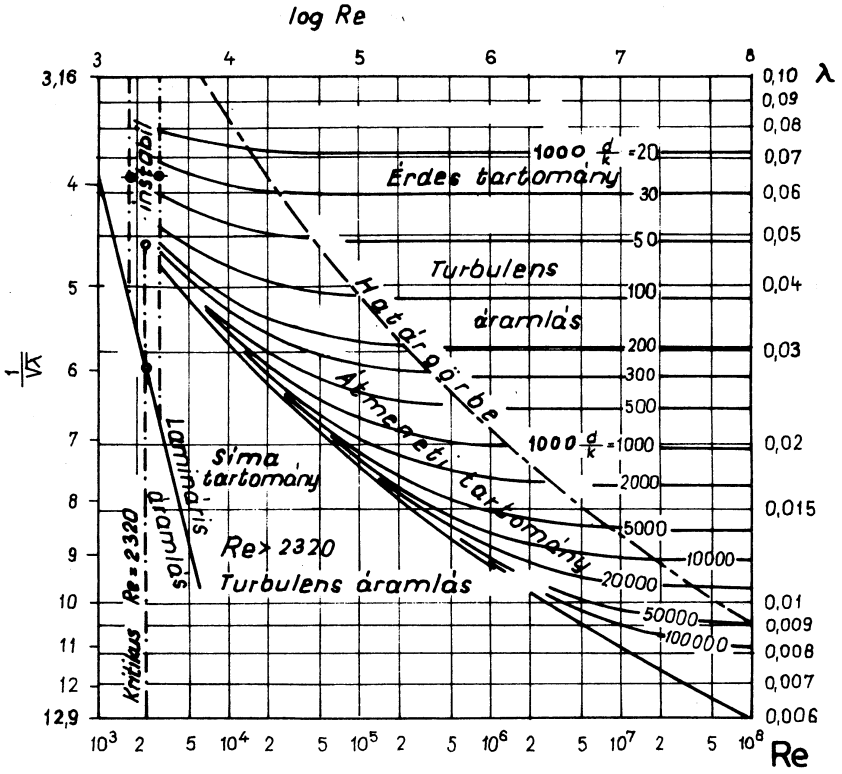
3. ábra

Grafikon a kör keresztmetszetû csatornák középsebességének és vízszállítóképességének meghatározása (k = 1,0 mm)



4. ábra

Grafikon a kör keresztmetszetű csatornák középsebességének és vízszállítóképességének meghatározásához (k = 0,40 mm)



5. ábra

λ súrlódási tényezõ értékei a Reynolds szám és a $\frac{d}{k}$ függvényében

1.5.2. Be- és kilépési veszteséget az (5) összefüggés alapján kell meghatározni.

$$h_2 = \xi_2 \frac{v^2}{2g}, \tag{5}$$

ahol

h_2 - a veszteségmagasság, m,

ξ_2 értéke :

- falból kiálló, legömbölyítés nélküli be- vagy kilépés esetén 0,5-1,0,
- sarkított szélû be- vagy kilépés esetén 0,25,
- legömbölyített szélû be- vagy kilépés esetén 0,1,
- tölcsér alakra kiképzett be- vagy kilépés esetén 0,04

1.5.3. Keresztmetszet bõvülésénél elõálló veszteség:

1.5.3.1. Fokozatos bõvülés (diffuzor) esetén a veszteségmagasságot a (6) összefüggés alapján kell meghatározni.

$$h_3 = \xi_3 \frac{v_1^2}{2g}, \tag{6}$$

ahol

h_3 - a veszteségmagasság, m,

ξ_3 - 0,15 - 0,25 abban az esetben, ha a diffuzor hossza az átmérõk különbségének legalább hatszorosa,
ennél rövidebb hossz esetén átmenet nélküli keresztmetszetbõvülés áll fenn,

v_1 - a kisebbik átmérõhöz tartozó sebesség, m/s.

1.5.3.2. Átmenet nélküli keresztmetszetbõvülés esetén a veszteségmagasságot a (7) összefüggés szerint kell meghatározni.

$$h_3 = \xi_3 \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}, \qquad (7)$$

ahol

ξ_3 1,2 – 1,3

v_1 - a kisebb, v_2 a nagyobb átmérõhöz tartozó sebesség, m/s.

1.5.4. Keresztmetszet csökkenésével elõálló veszteség:

1.5.4.1. Fokozatos csökkenés (konfuzor) esetén a veszteségmagasságot a (8) összefüggés alapján kell meghatározni.

$$h_4 = \xi_4 \frac{v_2^2}{2g}, \qquad (8)$$

ahol

h_4 - a veszteségmagasság, m.

ξ_4 – 0,02 – 0,05 (nagy kúposságú, rövid konfúzorcsõ esetén).

v_2 - a kisebb átmérõhöz tartozó középsebesség, m/s.

1.5.4.2. Átmenet nélküli keresztmetszetcsökkenés veszteségtényezõje a keresztmetszetek arányától függõen (S_1 a szûkítés elõtti, S_2 a szûkítés utáni keresztmetszeti terület):

$\frac{S_2}{S_1}$	0,01	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
ζ_4	0,5	0,46	0,42	0,33	0,23	0,13	0,0

1.5.5. Irányváltozás veszteségmagasságát az (9) összefüggéssel kell meghatározni.

$$h_5 = \xi_5 \frac{v^2}{2g}, \qquad (9)$$

ahol

h_5 - a veszteségmagasság, m.

1.5.5.1. A 90°-os ívcsövek veszteségtényezõje r - hajlítási sugár és d - belsõ csõátmérõ függvényében (érdes csõ):

$\frac{r}{d}$	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
ζ_5	1,0	0,53	0,31	0,26	0,25

A 90°-os ívcsõ értékeibõl bármely *j* törésû ívcsõ ξ_φ értéke a (10) összefüggéstõl számítható

$$\xi_\varphi = \xi_5 \sqrt{\frac{\varphi^o}{90^o}}, \qquad (10)$$

ahol

ξ_5 a φ törésû ívcsõ veszteségtényezõje.

A forrcsõ ív (90°) kb r = 1,5 d hajlítási sugárral készül.
Veszteségtényezõje 0,2 sima- és 0,25 érdes csõ esetén.

A hideg vagy melegen hajlított ívcsõ (r = 3-4 d) veszteségtényezõje 0,13 sima- és 0,25 érdes csõ esetében.

1.5.5.2. Hegesztett éles könyök:

hajlásszög	22,5°	45°	60°	90°
ζ_5	0,1	0,25	0,5	1,35

1.5.5.3. A 90°-os hegesztett szegmens könyökök 22,5°-os iránytöréssel készülnek. Ezek veszteségtényezõi a tengelyen mért szegmenshossz (a) és a csõátmérõ (d) hányadosától függõen:

$\frac{a}{d}$		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
ζ_5	érdes csõ	0,95	0,88	0,8	0,72	0,65
	sima csõ	0,55	0,48	0,4	0,32	0,25

1.5.5.4. Idomok

T idomnál ugyanolyan veszteséggel kell számolni, mint a hegesztett éles könyöknél.

T idom 90°-os éles elágazással $\xi_5 = 1{,}35$

T idom 90°-os íves elágazással $\xi_5 = 0{,}75$

Y idomnál az éles könyöknél megadott értékek 75%-át kell figyelembe venni.

1.5.6. Elzáró szerkezeteknél elõálló veszteség:

Csõvezetékbe épített elzáró szerkezetek által okozott veszteségmagasságot a (11) összefüggés szerint kell meghatározni.

$$h_6 = \xi_6 \frac{v^2}{2g},$$

(11)

ahol

h_6 - a veszteségmagasság, m,

1.5.6.1. Tolózár (körszelvényû) veszteségtényezõje a nyitás mértékétõl ($\frac{x}{d'}$ aránytól) függ,

ahol

d' - a tolózár átmérõje,

x - a tolózárnyelv belógása a d' átmérõbe

$\frac{x}{d'}$	0	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
ξ_6	0	0,07	0,26	0,81	2,06	5,52	17,0	97,5

1.5.6.2. Torlócsappantyú, végcsappantyú veszteségtényezõje a zárószerkezet kivitelétõl, beépítésétõl függõen a nyitási szög függvényében változik.

a nyitás szöge	30°	45°	60°	70°
ξ_6	50	9,5	3,2	1,7

1.5.6.3. Csapózár, pillangózár veszteségtényezõje a zárólapnak a csõtengellyel bezárt szöge (δ) függvényében

δ°	0	5	10	20	30	40	50	60	65
ζ_6	0,1	0,24	0,52	1,54	3,91	10,8	32,6	118	256

1.6. A töltési fok (töltésmagasság) meghatározása

Zárt csatornában a résztöltéshez tartozó sebesség és a telt szelvényben lévõ sebesség arányát a

$$\frac{V_r}{v_{tot}} = \left(\frac{R_r}{R_{tot}}\right)^{0,625} \qquad (12)$$

a vízhozamok arányát pedig a

$$\frac{Q_r}{Q_{tot}} = \frac{S_r}{S_{tot}}\left(\frac{R_r}{R_{tot}}\right)^{0,625} \qquad (13)$$

összefüggések alapján kell kiszámítani, ahol

v_2 - a résztöltéshez tartozó sebesség, m/s,
v_{tot} - a telt szelvényhez tartozó sebesség, m/s,
R_r - a résztöltéshez tartozó hidraulikus sugár, m,
R_{tot} - a telt szelvényhez tartozó hidraulikus sugár, m,
Q_r - a résztöltéshez tartozó vízhozam, m^3/s,
Q_{tot} - a telt szelvényhez tartozó vízhozam, m^3/s,
S_r - a résztöltéshez tartozó terület, m^2,
S_{tot} - a telt szelvény területe, m^2

A kör, tojás, különbözõ tengelyarányú békaszáj, parabola és sárkány szelvények

$\frac{v_r}{v_{tot}}$ és $\frac{Q_r}{Q_{tot}}$ görbéit (v és Q görbék) a 6. és 7. ábra tartalmazza.

1.7. A kritikus állapot meghatározása

Oldalbukók méretezésénél, visszaduzzasztások számításánál meg kell állapítani, hogy a csõvezetékben áramló, vagy rohanó-e a vízmozgás. Ilyen esetekben meg kell határozni a két mozgást elválasztó kritikus állapotot.

A kritikus mélység a (14) és (15) egyenletbõl fokozatos közelítéssel határozható meg

$$h_{cr} = \frac{Q^2}{9\,S^2}, \qquad (14)$$

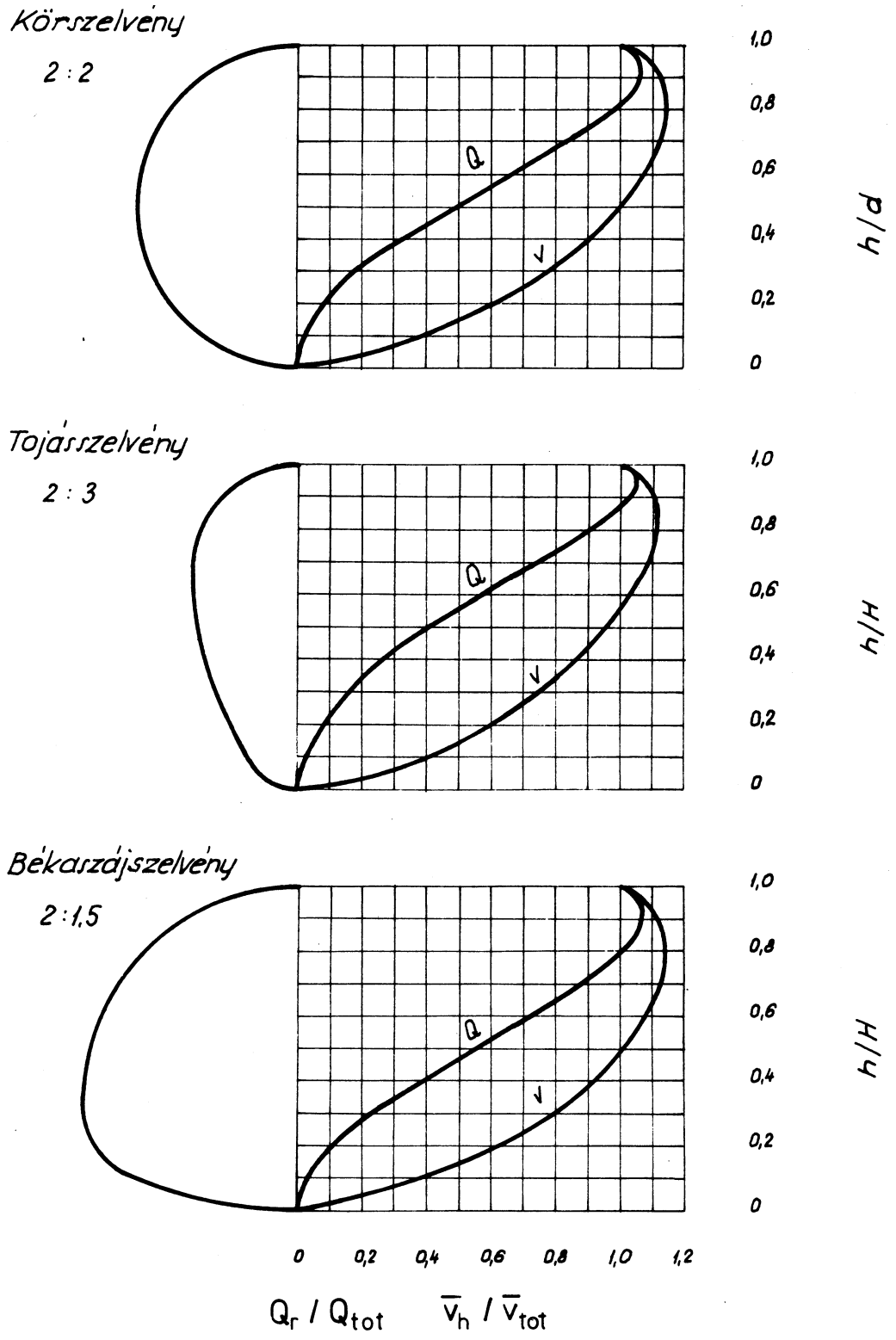
ahol

h_{cr} - a kritikus mélység, m,
Q - a csatorna vízhozam, m^3/s.
g - a nehézségi gyorsulás 9,80665 m/s^2,
S - a csatornaszelvény nedvesített keresztmetszeti területe, m^2

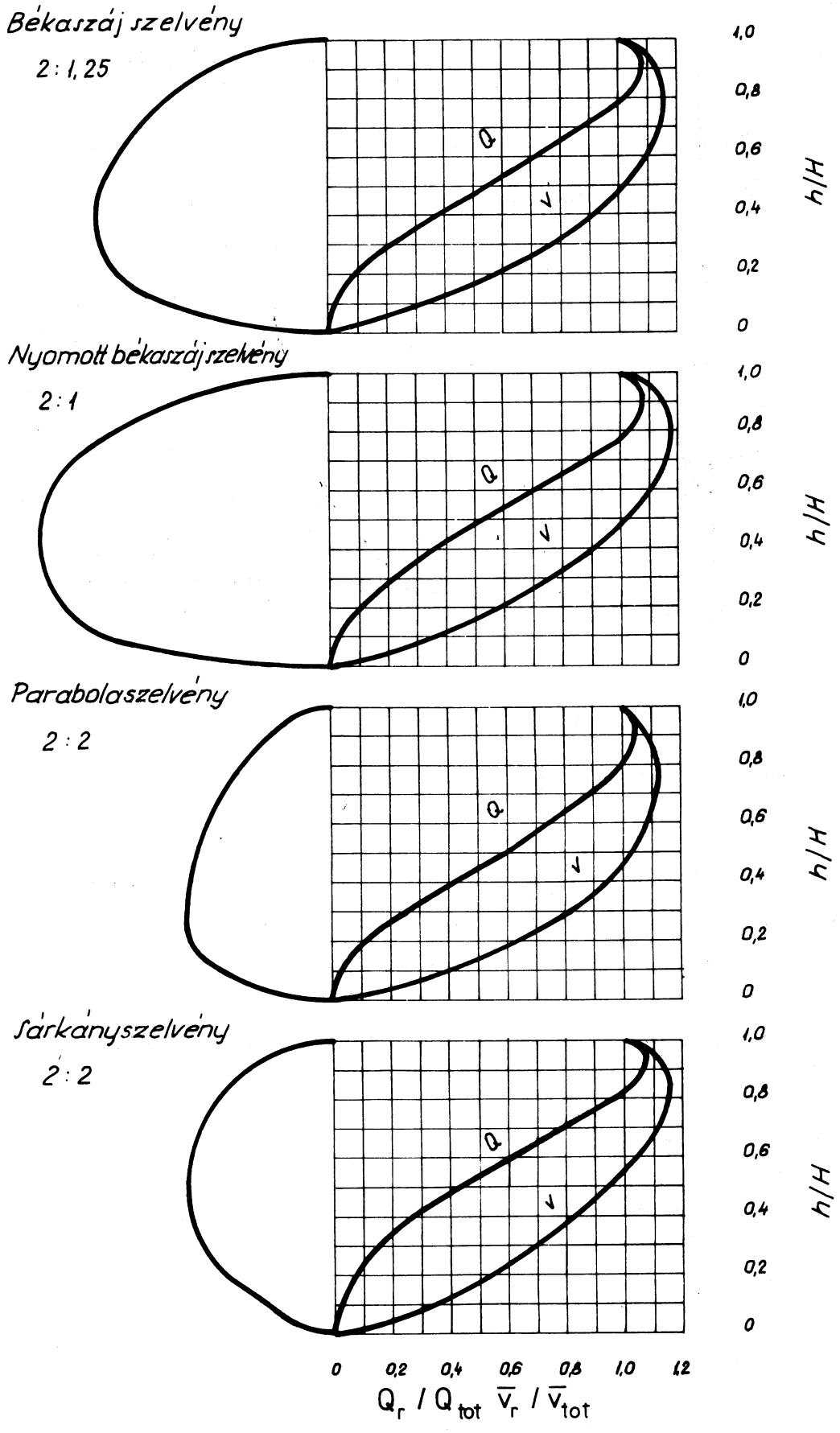
Körszelvényû csatornánál S a (15) egyenletbõl számítható

$$S = \frac{d^2}{8}\left\{2\arccos\left(1-\frac{2h}{d}\right) - \sin\left[2\arccos\left(1-\frac{2h}{d}\right)\right]\right\} \qquad (15)$$

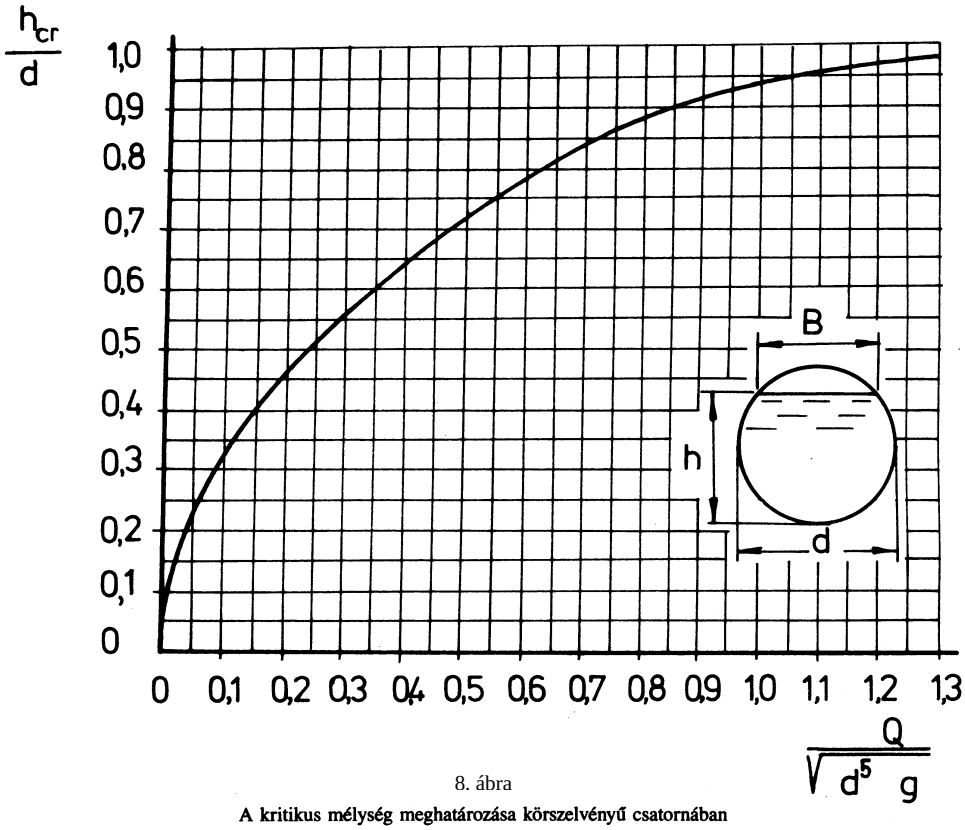
Körszelvény esetében, ha a szelvény belmérete d • m és a vizsgált vízhozam Q m^3/s, akkor a 8. ábra alapján meghatározható a h_{cr}/m kritikus mélység.



6. ábra
Csatornaszelvények relatív vízhozam- és sebességábrái



7. ábra
Csatornaszelvények relatív vízhozam- és sebességábrái



8. ábra

A kritikus mélység meghatározása körszelvényű csatornában

1.8. A megengedhetõ legnagyobb és legkisebb középsebesség

1.8.1. Elválasztott rendszerû csatornahálózat szennyvízcsatornáiban teljes töltés esetén:

- helyszínen készült, vízzáró vakolattal ellátott beton, vasbeton csatornák esetében 3,0 m/s,
- gépi tömörítõ módszerekkel gyártott, vagy kõanyag, klinkerléc lapokkal burkolt csatornák, valamint mûanyag csõ és azbeszt cement lefolyó-csõ esetében 5,0 m/s legnagyobb sebesség engedhetõ meg.

Egyesített és elválasztott rendszernél a csapadékvízelvezetõ csatornákban, teljes töltés és bármilyen anyag esetén, 5-6 m/s középsebesség is megengedhetõ.

1.8.2 A csatornahálózat öntisztító képességének biztosítása érdekében, a mértékadó vízhozam esetén a lefolyó víz sebessége legalább 0,4 m/s, és a víz mélysége legalább 3 cm legyen. Amennyiben ez nem biztosítható, gondoskodni kell a megfelelõ tisztításáról.

1.9. A szelvényalak megválasztásának szempontjai

A csatornázásban leggyakrabban használatos körszelvény és egyéb szelvényalakok szerkesztési szabályait, illetve a szelvényszélesség és szelvénymagasság arányát a 9. és 10. ábra tartalmazza.

A szelvényalakot a következõ fõbb szempontok szerint kell kiválasztani:

- hidraulikai és erõtani szempontok,
- a csatorna építéséhez rendelkezésre álló magassági és szélességi méretek,
- talajvízszint-magasság és talajminõség,
- a területen már alkalmazott szelvényalak,
- a csatlakozó csatornák magassági elhelyezkedése.

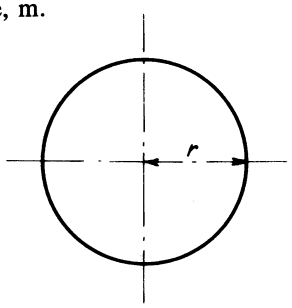
A hidraulikai és erõtani szempontok a helyszíni adottságok nélkül is vizsgálhatók, a szelvényhatékonysági tényezõ bevezetésével. A szelvényhatékonysági tényezõ (a szelvény vízlevezetõ képességének és a szelvény nedvesített kerületének aránya) a (16) képlet alapján határozható meg.

$$\eta = \frac{Q}{P}, \qquad (16)$$

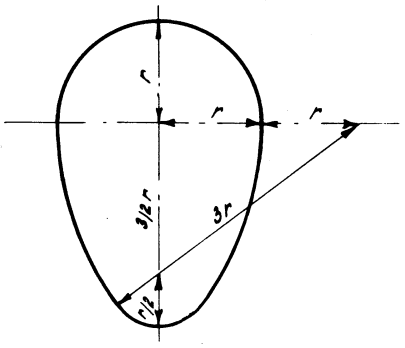
ahol

η — a szelvényhatósági tényező, m^2/s,
Q — a szelvény vízlevezető képessége, m^3/s,
P — a szelvény nedvesített kerülete, m.

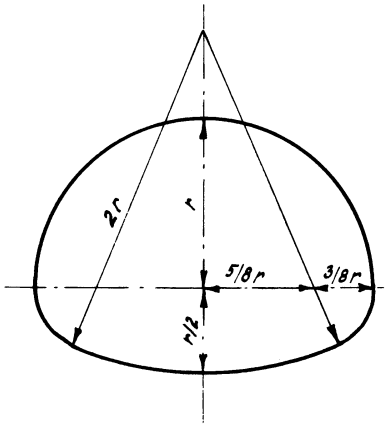
Körszelvény 2 : 2



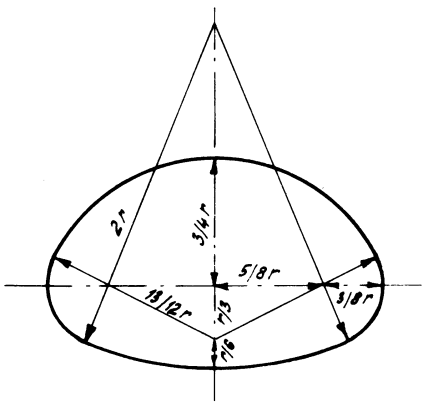
Tojásszelvény 2 : 3



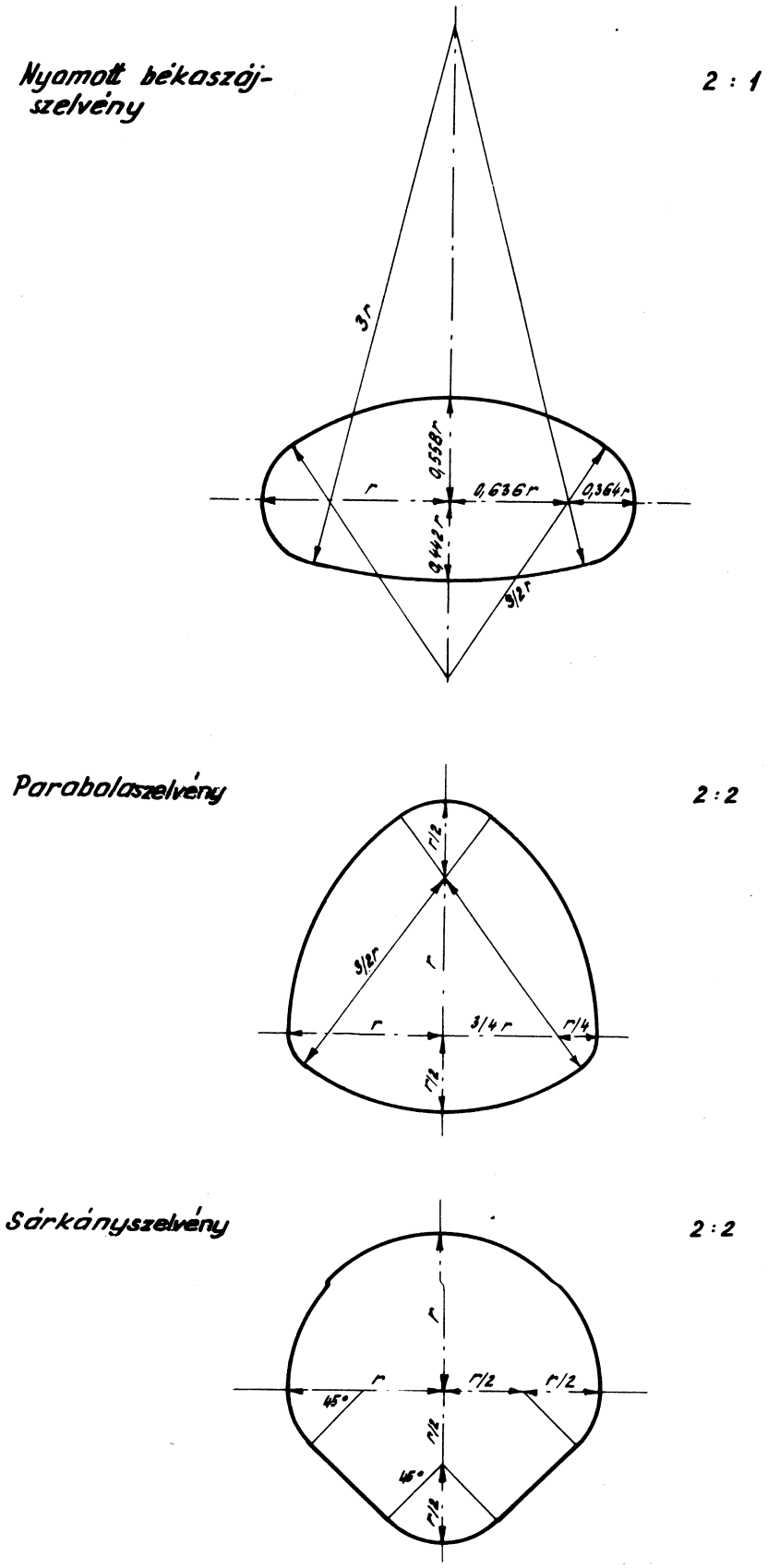
Békaszájszelvény 2 : 1,5



Békaszájszelvény 2 : 1,25



9. ábra
Csatornaszelvények szerkesztési adatai és tengelyarányai



10. ábra
Csatornaszelvények szerkesztési adatai és tengelyarányai

A felsorolt szelvények között - ha a legkedvezõbb szelvények hatékonysági tényezõjét 1,0-nek vesszük - a következõ hatékonysági sorolást lehet felállítani (2. táblázat):

2. táblázat

Szelvényalak	Tengelyarány	Szelvényhatékonysági tényezõk viszonyszámai
körszelvény	2:2	1,0
sárkányszelvény	2:2	0,995
parabolaszelvény	2:2	0,98
békaszájszelvény	2:1,5	0,97
békaszájszelvény	2:1.25	0,945
tojásszelvény	2:3	0,945
nyomott békaszáj	2:1	0,840

2. A HÁLÓZATOK HIDRAULIKAI MÉRETEZÉSE

2.1. Az elválasztott rendszerû szennyvízcsatorna-hálózatok mértékadó szennyvízhozamainak meghatározása

Az elválasztott rendszerû szennyvízcsatorna valamelyik vizsgált keresztszelvényében - pontosabb adatok hiányában - a mértékadó napi szennyvízhozamot az MI-10-167/2 alapján kell számítani.

A szennyvízcsatorna-hálózat vizsgált szelvényét a mértékadó napi szennyvízhozam biztonsági tényezõkkel és az MI-10-162/2 szerint meghatározott óracsúcs tényezõvel növelt értéke alapján kell meghatározni, hozzáadva az infiltrációból származó vizek átlagórai mennyiségét és a szabálytalan csapadékvíz bekötésébõl származó többletet.

2.2. Az elválasztott rendszerû csapadékvízcsatorna-hálózatok mértékadó vízhozamainak meghatározása

2.2.1. Mértékadó vízhozamot az MI-10-455/4 szerint kell meghatározni.

2.2.2. A kárelhárítás biztonságára jellemzõ ismétlõdési idõ.

Az illetékes vízügyi hatóság más elõírása hiányában a mértékadó hidraulikai igénybevétel meghatározásához a kárelhárítás biztonságára jellemzõ „p” ismétlõdési idõt (gyakoriságot) kell megállapítani.

2.2.2.1. Egyesített rendszerû csatornázással ellátott városokban az ismétlõdési idõ (gyakoriság) 2 év.

2.2.2.2. Egyesített rendszerû csatornázással ellátott egyéb települések esetében az ismétlõdési idõ (gyakoriság) 1 év.

2.2.2.3. Elválasztott rendszerû csatornázás esetén 1 éves ismétlõdési idejû (gyakoriságú) csapadékot kell figyelembe venni.

2.2.2.4. Külterületrõl származó, a településen átfolyó vízfolyás mértékadó vízhozamát az illetékes vízügyi hatóság elõírása alapján kell meghatározni.

2.3. Egyesített rendszerû csatornahálózatok mértékadó vízhozamainak meghatározása

Egyesített rendszerû csatornahálózatban a mértékadó vízhozam a vízgyûjtõ területén keletkezõ mértékadó csapadékvíz- és mértékadó szennyvízhozamból tevõdik össze.

2.3.1. A területen keletkezõ mértékadó szennyvízhozamot az MI-10-167/2 alapján kell meghatározni.

2.3.2. A mértékadó csapadékvízhozamot a 2.2. szakaszban foglalt ismétlõdési idõ figyelembevételével az MI-10-455/4 szerint kell meghatározni.

2.4. A házi bekötõcsatornák méretezése

A házi bekötõcsatornák hidraulikai méretezését az MSZ-04-134 szerint kell elvégezni.

3. A HÁLÓZATOK MÛTÁRGYAINAK HIDRAULIKAI MÉRETEZÉSE

3.1. Tisztító-, ellenõrzõ-, bukó- és öblítõaknák

A tisztító-, ellenõrzõ-, öblítõ- és bukóaknák a kialakításukra vonatkozó feltételeken kívül külön hidraulikai méretezést nem igényelnek.

3.2. Surrantók

A surrantóban felgyorsult víz sok levegõvel keveredik és térfogata nagyobb lesz, mint a permanens egyenletes vízmozgásnál. Ezért a simított beton felületû surrantót (k = 1,5 mm) 5 m^3/s vízhozamig a mértékadó vízhozam másfélszeresére kell méretezni.

5 m^3/s-nál nagyobb vízhozam és 10 m-nél nagyobb surrantóhossz esetén már laboratóriumi kísérletekkel kell a surrantó méreteit meghatározni.

3.3. Víznyelõk

A különbözõ kiképzésû és méretû víznyelõk vízelvezetõ képességét, 5 és 8 cm vízborítási magasság mellett, a 6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat

Vízborítás a víznyelõ rácson cm	méret, cm		
	32 x 32	48 x 48	30 x 10
	függõleges beömlésû L/s		oldalbeömlésû L/s
5	15,8	29,6	4,3
8	26,8	50,1	8,7

3.4. Összetorkolló mûtárgyak

Az összetorkolló mûtárgyak csatlakozását hidraulikailag úgy kell kiképezni, hogy a szárazidei szennyvizek magassága, a napi átlag figyelembevételével, az összetorkolló és a továbbvezetõ csatornában lehetõleg azonos szinten legyen.

3.5. Záporkiömlõk, vészkiömlõk, túlfolyók

3.5.1. Záporkiömlõk, vészkiömlõk, túlfolyók bukóélén át lefolyó vízhozamot a (23) összefüggés szerint kell meghatározni.

$$Q_1 = Q - Q_2 \,, \tag{23}$$

ahol

Q_1 - az átbukó vízhozam, m^3/s,
Q - a bukóhoz érkezõ összes vízhozam, m^3/s,
Q_2 - a csatornában maradó vízhozam, m^3/s.

3.5.2. A bukóél magasságát a csatornában maradó Q_2 vízhozamhoz tartozó teltség figyelembevételével kell meghatározni.

3.5.3. A bukóél szükséges hosszát, tökéletes átbukás és áramló vízmozgás esetén, a (24) összefüggés szerint kell meghatározni.

$$b = \frac{\eta Q_1}{2/3 \mu h_k^{3/2} \sqrt{2g}}, \qquad (24)$$

ahol

b - a bukóél hossza, m,
η - oldalbukónál 1,5,
η - merõleges ráfolyású bukónál 1,0,
μ - átbukási tényezõ, értéke 0,6,
h_k - a bukóélen átbukó vízréteg bukó fölötti magassága, m.

h_k-t a (25) képlet szerint kell meghatározni

$$h_k = h_f - p, \qquad (25)$$

ahol

h_f - a zavartalan vízmélység a hozzáfolyó csatornában, m,
p - a bukógát magassága, m,

3.5.4. A Q_2 csatornában maradó vízhozamot továbbvezetõ csatorna szelvényét és folyásfenekének magasságát úgy kell meghatározni, hogy a Q_2 vízhozamhoz tartozó vízmagasság kisebb, vagy legfeljebb azonos legyen a bukóél magasságával.

3.5.5. Az átbuktatott vizeket (Q_1) továbbvezetõ csatorna szelvényalakját és a folyásfenék magasságát szintén úgy kell meghatározni, hogy a Q_1 vízhozamhoz tartozó vízszint magassága alacsonyabb legyen a bukóél magasságánál, tehát a tökéletes átbukás esetét kell biztosítani.

3.5.6. A záporkiömlõk, vészkiömlõk, túlfolyók évi üzemidõtartamát a (26) és (27) összefüggések szerint kell közelítõen meghatározni.

A Q_2 vízhozamot elõidézõ csapadékintenzitás meghatározására egyesített rendszerû csatornahálózat esetén a (26) összefüggést kell használni.

$$i_t = \frac{Q_2 - q_{24}}{\alpha A} \qquad (26)$$

csapadékvízcsatorna-hálózat esetén a (27) összefüggést kell használni

$$i_t = \frac{Q_2}{\alpha A}, \qquad (27)$$

ahol

i_t - a (Q_2 - q_{24}), illetve Q_2 vízhozamot elõidézõ csapadékintenzitás, L/s ha,
Q_2 - a csatornában maradó vízhozam, L/s,
q_{24} - a napi átlagos szárazidei szennyvízhozam, L/s,
α - a lefolyási tényezõ,
A - a bukómûtárgyhoz csatlakozó csatornahálózat vízgyûjtõ területe, ha.

3.6. Kitorkollások

Ha a befogadó legnagyobb vízállása a betorkolló csatornában visszaduzzasztást okozhat, akkor a kitorkolló mûtárgyhoz tartozó csatornaszakaszt a befogadó legnagyobb vízállásánál kiöntés nélkül még kialakulható vízszintjelzés figyelembevételével kell hidraulikailag méretezni.

3.7. Bújtatók, átereszek

3.7.1. A bújtatók, átereszek szelvényméretét úgy kell meghatározni, hogy a mértékadó vízhozam esetén ne keletkezhessen a csatornahálózatban káros visszaduzzasztás. A visszaduzzasztás megengedhetõ mértékét az illetékes vízügyi igazgatóság állapítja meg.

3.7.2. A bújtatóban a szárazidei szennyvíz sebessége, átlagos napi szennyvízhozam esetén, legalább 1 m/s legyen.

3.7.3. A bújtatót hidraulikailag az 1.5. szerint kell méretezni.

3.7.4. Az átereszt hidraulikailag az MSZ 11447 szerint kell méretezni.

3.8. Hordalék-, homok- és uszadékfogók

Hordalék-, homok- és uszadékfogókat az MI-10-127/4 szerint kell hidraulikailag méretezni.

3.9. Záportározók

A záportározót minden esetben túlfolyócsatornával vagy átemelõ szivattyúszeleppel kell kialakítani. Térfogatának, az átemelõtelep szivattyúkapacitásának, vagy a túlfolyócsatorna vízlevezetõ képességének összhangban kell lenni a csatornahálózaton levonuló vizek mennyiségével és annak idõbeni változásával.

A hidraulikai méretezés a következõ:

- Meg kell határozni a tározótól kiindulva, 5 vagy 10 perces idõlépcsõkben a vízleadásba bekapcsolódó területeket, vagyis elõ kell állítani az egyidejû (izokron) lefolyásvonalakat.
- Meg kell határozni a választott gyakoriságnak megfelelõ, különbözõ idõtartamú csapadékintenzitásokból az árhullámok levonulási görbéit (tartalmazza a vízgyûjtõ terület karakterisztikáját).
- Elõ kell állítani az árhullámok levonulási görbéinek összegezõ görbeseregét.
- A különbözõ idõtartamú záporokra szerkesztett összegezõgörbék figyelembevételével és azokkal összhangban, a helyi adottságok gazdaságos kihasználásával kell a tározó térfogatát és az átemelõtelep kapacitását, illetve a túlfolyócsatorna vízelvezetõ képességét meghatározni.

4. HÁLÓZATI ÁTEMELÕK, SZÍVÓ- ÉS NYOMÓVEZETÉKEK

4.1. Hálózati átemelõk

Hálózati átemelõ szükséges, ha a gravitációs csatorna a terepszinthez képest 4-5 m-t meghaladó mélységbe kerül, rosszak a talajviszonyok, vagy magas a talajvíz.

A hálózati átemelõ a szennyvizet és/vagy a csapadékvizet átemelheti egy magasabb vonalvezetéssel haladó gravitációs csatornába, vagy nyomócsövön juttathatja azt a megfelelõ csatlakozási ponthoz.

A végsõ átemelõ nyomócsõvel csatlakozik a szennyvíztisztító telephez. A közbensõ átemelõ csatornahálózatból csatornahálózatba átemeléssel vagy nyomócsövön továbbítja a szennyvizet és/vagy a csapadékvizet.

A hálózati átemelõkben szivattyúk emelik át a szállítandó folyadékot a kívánt helyre.

A hálózati átemelõk lehetnek:

- szennyvízcsatorna-hálózat átemelõtelepei,
- csapadékvízcsatorna-hálózat átemelõtelepei,
- egyesített rendszerû csatornahálózat átemelõtelepei.

A következõ szakaszok a különbözõ típusú átemelõtelepek jellegzetes következményeit ismertetik.

4.1.1. Szennyvízcsatorna-hálózat átemelõtelepei

Dugulásmentes szennyvíz szivattyúk a csatornahálózatban folyó szennyvizet közvetlen beavatkozás nélkül át tudják emelni.

Nem dugulásmentes szennyvízszivattyúk alkalmazása esetén átemelés elõtt a szennyvíz darabos szennyezõdéseit el kell távolítani.

Ha az átemelõtelepre érkezõ szennyvízhozamok erõsen ingadoznak, akkor a csatornahálózat és az átemelõ közé szívótéri tározót kell kialakítani.

A szivattyú vízszállító képessége a várható szennyvízcsúcshozamnál nagyobb legyen.

Az átemelõ telep méreteit úgy kell meghatározni, hogy benne a távlati mértékadó vízhozamok átemeléséhez szükséges szivattyúk is elhelyezhetõk legyenek. A szivattyú vízszállító képességét a szivattyú garantált üzemideje alatti várható mértékadó szennyvízhozamnál nagyobbra kell meghatározni.

A szívótéri tározó olyan térfogattal rendelkezzék, hogy a tárolt szennyvíz be ne rothadjon, és az áramszolgáltató üzem által megengedett óránkénti kapcsolási számnál gyakrabban a szivattyú ne induljon be.

A szennyvíz a berothadás veszélye miatt 5-6 óránál tovább ne tartózkodjon a csatornahálózatban és a szennyvízátemelõ telep szívóterében. Ha ez nem bitósítható, gondoskodni kell a szennyvíz frissen tartásáról.

A kapcsolási szám értéke függ:

- a gép nagyságától, melegedésétõl,
- a kapcsoló berendezés élettartamától,
- az áramszolgáltató elõírásától, mely az indítási mód és a villamos hálózat függvénye.

Az elõírt, illetve megadott óránkénti kapcsolási számok közül a legkedvezõtlenebb (legkisebb) értékre kell a szívóteret méretezni.

A gyakorlatban alkalmazott kapcsolási számok közbensõ átemelõkre óránként 4-16.

A kapcsolási szám szempontjából szükséges szívótéri térfogatot a

$$V = \frac{0{,}9\, Q_{sz}}{Z} \qquad (28)$$

összefüggés adja meg, ahol

V - a szükséges hasznos szívótér, m^3.
Q_{sz} - a maximális szivattyúzási teljesítmény, L/s.
Z - az óránkénti kapcsolások száma.

Egy darab szivattyú üzemeltetése a szívótér szükséges térfogata a 11. ábrán olvasható le

Periódus idõ $$T = \frac{60}{Z}, \qquad (29)$$

ahol

T periódus idõ, min.

A tározótérfogat megállapításakor a csatornahálózat tározóképességét is figyelembe kell venni, de káros visszaduzzasztások és lerakódások a hálózatban nem keletkezhetnek.

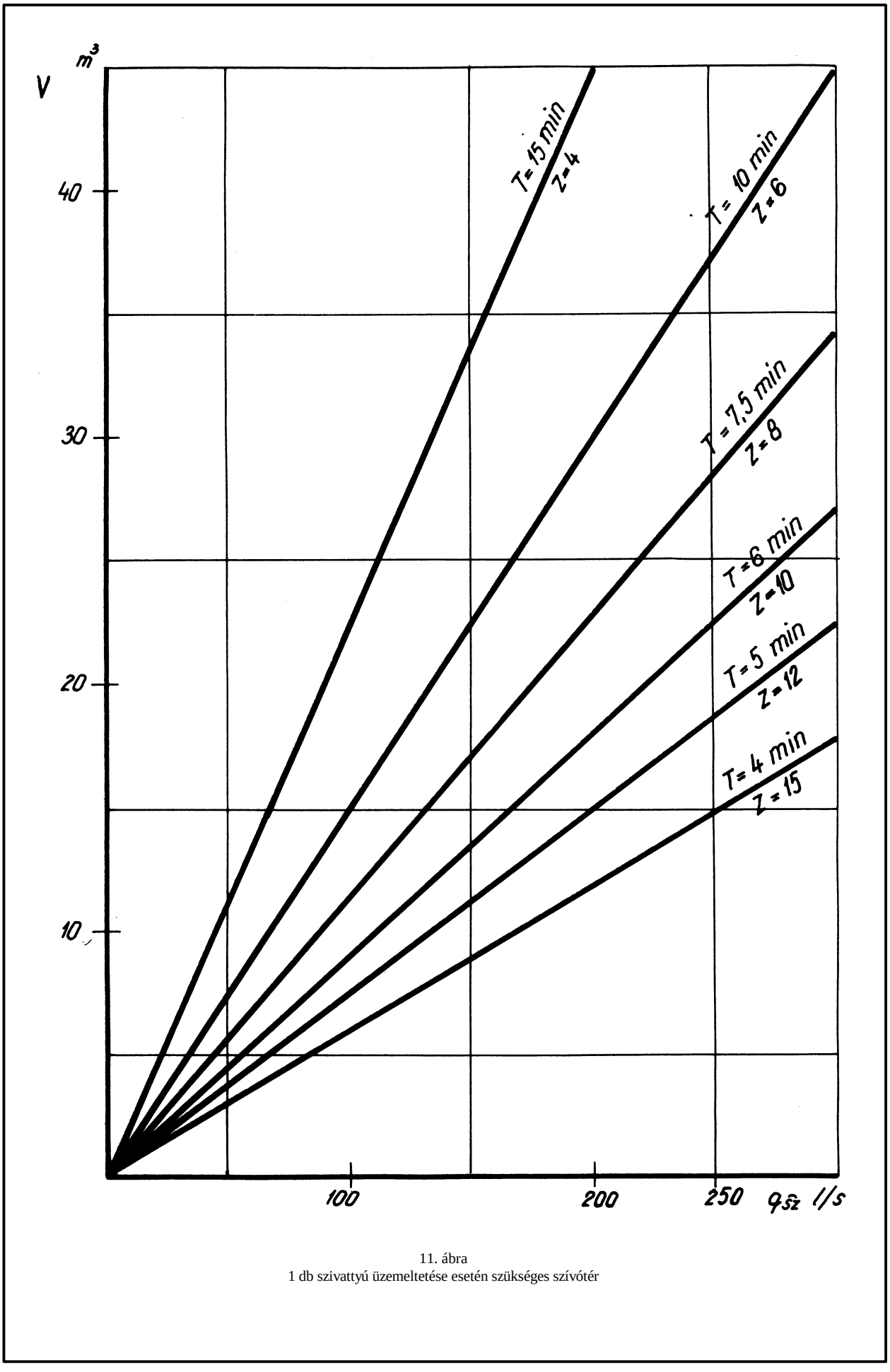
4.1.2. Csapadékvízcsatorna-hálózat közbensõ átemelõtelepei

A csapadékvíz jellegébõl adódóan az átemelõk alkalmazását lehetõleg kerülni kell.

A csapadékvízcsatorna hálózat jellegzetes átemelõje a befogadó elõtti végsõ, illetve árvízi átemelõ, amely mélyen fekvõ területrõl emeli át a csapadékvizet a befogadóba. Akkor üzemel, ha a befogadó vízszintje egy adott szintnél magasabb.

A csapadékvízcsatorna hálózat átemelõinek jellegzetes tulajdonságai:

- általában csapadék és a befogadó magas vízállása idején üzemelnek,
- átemelés elõtt a darabos szennyezõdést, a csapadékvíz által behordott homokot, kavicsot, esetleges egyéb törmeléket az átemelendõ folyadéktól le kell választani,
- a szállítandó folyadék mennyisége a szennyvízhez képest sokkal tágabb határok között ingadozik.



11. ábra
1 db szivattyú üzemeltetése esetén szükséges szívótér

A nagy mennyiségi ingadozás miatt a csapadékvízcsatorna és a csapadékvízátemelõ telep közé, ha erre igény van, gazdaságos tározót építeni.

A csapadékvíztározó térfogatát és a szivattyúk vízszállító képességét a 3.9. szakaszban foglaltak szerint kell megállapítani.

Az elválasztott rendszerû csatornázás csapadékvízcsatornáinak tározóképességét figyelembe lehet venni azzal a biztonsággal, hogy mértékadó csapadék esetén a legmélyebb aknafedlap és a duzzasztott vízszint között legalább 50 cm magasságkülönbség legyen.

A csapadékvízátemelõ szükséges legkisebb szívóterét a szennyvízátemelõknél ismertetett kapcsolási szám alapján lehet meghatározni.

4.1.3. Egyesített rendszerû csatornahálózat átemelõtelepei

Egyesített rendszerû csatornahálózat átemelõtelepének hidraulikai méretezését a

- szennyvíz (4.1.1. bekezdés) és a
- csapadékvíz (4.1.2. bekezdés)

igénye szerint kell elvégezni.

4.2. Szívó- és nyomóvezetékek

A szivattyútelepek szívóvezetékének keresztmetszetét úgy kell meghatározni, hogy a benne áramló víz sebessége az 1,5 m/s-ot ne haladja meg. A szívóvezeték olyan kiképzésû legyen, hogy benne légzsák ne keletkezhessen.

A nyomóvezeték és szivattyú közötti összhangot megfelelõ méretezéssel biztosítani kell.

Az emelõmagasság meghatározásánál a gépházi csõvezetékek és szerelvények miatt elõálló gépházi magasságveszteségre is figyelemmel kell lenni.

A szállított közeg sûrûségét 1000 kg/m^3-re kell felvenni.

A nyomóvezetékben áramló víz megengedett legnagyobb sebessége 5 m/s, a legkisebb 0,3 m/s.

A szennyvíz nyomóvezeték legkisebb átmérõje 150 mm.

Az *Országos Vízügyi Hivatal* közli a következõ *módosítást:*

MI-10-167/3-87 Közcsatornák. Hidraulikai méretezés (G 21)

A változás helye	Nyomtatva	Helyesen
1. ábra címe (4. oldal)	(k = 0,25 mm)	(k = 1,5 mm)
2. ábra címe (5. oldal)	(k = 0,40 mm)	(k = 0,25 mm)
4. ábra címe (7. oldal)	(k = 1,5 mm)	(k = 0,40 mm)

Sz.k. 1988. 2. sz.

A szövegben említett magyar állami szabványkiadványok

Hidak és átereszek hidraulikai számítása ..... MSZ 11447
Épületek csatornázása. Tervezési elõírások MSZ-04-134
Településekrõl származó szennyvizek tisztítótelepei.
Mechanikai tisztítás MI-10-127/4
Közcsatornák.
A hálózatot terhelõ fajlagos vízmennyiségek MI-10-167/2

A tárggyal kapcsolatos magyar állami szabványkiadványok

Közcsatornák tervezése.
A csatornázás rendszere és kialakítása MI-10-167/1
-. Csatornák erõtani tervezése MI-10-167/4
-. Zárt szelvényû gravitációs csatornák és mûtárgyaik MI-10-167/5
-. Csatornák és mûtárgyaik anyaga MI-10-167/6

A tárggyal kapcsolatos jogszabályok

10/1984. (II. 7.) MT számú rendelet a vízügyi törvény végrehajtásáról
2/1986. (II. 27.) ÉVM számú rendelet az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételérõl
4/1975. (XI. 26.) OVH számú rendelet a közmûves vízellátás és közmûves csatornázás egyes kérdéseirõl
2/1980. (I. 16.) OVH számú rendelkezés az elvi vízjogi engedélyrõl
4/1981. (IV. 1.) OVH számú rendelkezés az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról
3/1982. (III. 12.) OVH számú rendelkezés a vízügyi államigazgatási szervek hatósági eljárásáról

A Mûszaki Irányelvek alkalmazása elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbítése, illetve hatálytalanítása, mert az ágazati szabványokat a kibocsátója a mûszaki haladásnak megfelelõen idõnként átdolgozza. A Mûszaki Irányelvek változásait az OVH Vízügyi Szabványosítási és Egységesítési Központ a Vízügyi Értesítõben és a Szabványügyi Közlönyben hirdeti meg, elõfizethetõ bármely hírlapkézbesítõ postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelõfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR). Vásárolható: Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. alatti Hírlapboltban). A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó helyesbítõ, módosító indítványokat, észrevételeket az OVH Vízügyi Szabványosítási és Egységesítési Központhoz (levélcím: Budapest, Pf. 527. 1397) kell benyújtani.

Az ágazati szabványok beszerezhetõk a Szabványboltban, Budapest, VIII., Üllõi út 24. (levélcím: Budapest, Pf. 162. 1431).

F.k.: az MSZH Kiadói és Tájékoztatási Igazgatóság vezetõje – 870866/3, 200 pld. – MSZH Nyomda, Budapest – F.v.: Nagy László